

12.1 部分习题参考简答

1. (1) 切平面方程: $2x + 4y - z = 5$, 法线方程: $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-5}{-1}$;

(2) 法线方程为 $\frac{x-a}{1} = \frac{y-a}{-1} = \frac{z-a}{-1}$, 切平面方程为 $x - y - z + a = 0$;

(3) 法线方程为 $\frac{x-x_0}{a \sin v_0} = \frac{y-y_0}{-a \cos v_0} = \frac{z-z_0}{u_0}$,

切平面方程为 $a \sin v_0 (x - x_0) - a \cos v_0 (y - y_0) + u_0 (z - z_0) = 0$;

2. 点 P 坐标为 $\left(\frac{a^2}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}, \frac{b^2}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}, \frac{c^2}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} \right)$ 或

$\left(-\frac{a^2}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}, -\frac{b^2}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}, -\frac{c^2}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} \right)$.

3. 切平面方程 $x + 4y + 6z = \pm 21$.

4. 切平面方程 $2x + 2y - z = 2$.

6. 切线方程为 $\begin{cases} x+z=2 \\ y=-2 \end{cases}$, 法平面方程为 $z=x$.

10. 所求定点为 (a, b, c) .